Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

Título del Trabajo: Actividad 2 Transformaciones Rotacionales y Translaciones

Alumnos
Antonio Méndez Rodríguez | A01738269

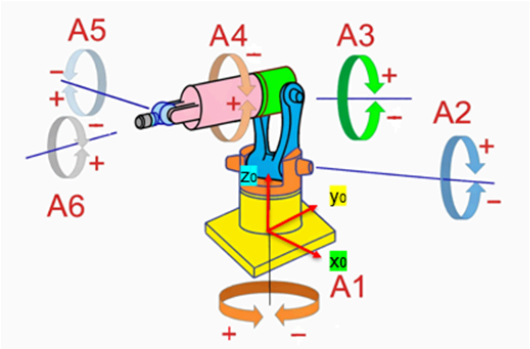
Materia: Fundamentación de Robótica

Clave: TE3001B

Grupo: 101

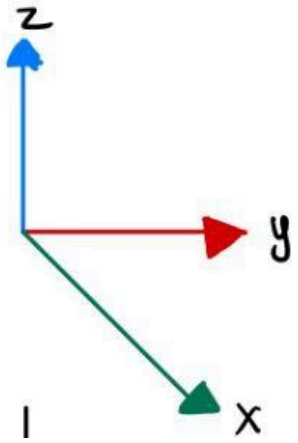
Fecha de entrega: 26 de Febrero del 2026

Figura 1

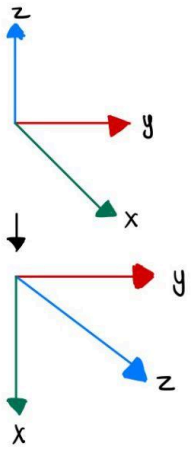


ROBOT Antropomórfico (6GDL)

Sistema del mundo

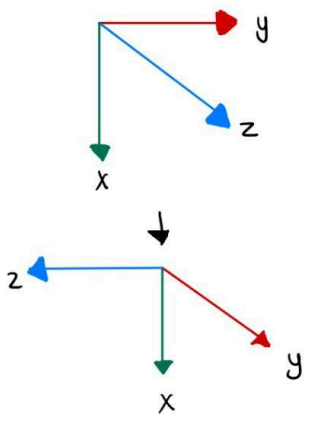


1.- A1 -> A2
Rotación positiva de 90º en el eje y
Translación positiva de L1 sobre el eje z

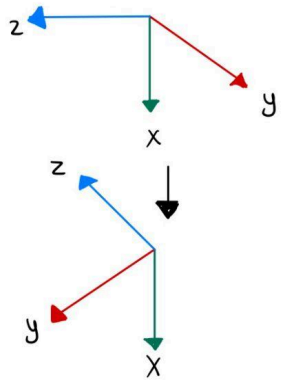


2.- A2-> A3
No hay rotación
Translación negativa de L2*sen(Theta2) sobre el eje x

Translación negativa de L2*Cos(Theta2) sobre el eje y
3.- A3->A4
Rotación positiva de 90º en el eje x
Translación negativa de L3*sen(Theta3) sobre el eje x
Translación negativa de L3*cos(Theta3) sobre el eje y



4.- A4->A5
Rotación positiva en 90º en el eje x
Translación de L4 sobre el eje z



5.- A5->A6
Rotación negativa de 90º en el eje x
Translación negativa de L5*sen(Theta5)
Translación positiva de L5*cos(Theta5)

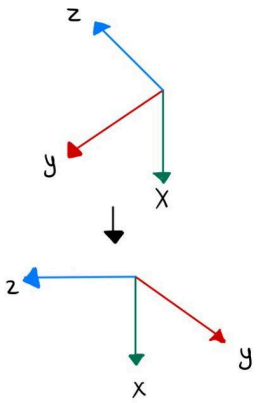
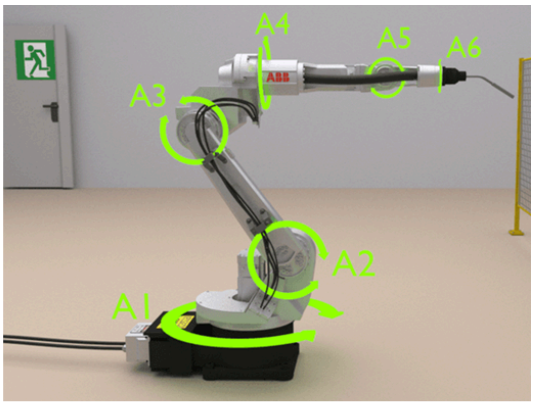
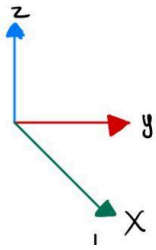


Figura 2



ROBOT Industrial (6GDL)

Sistema del mundo



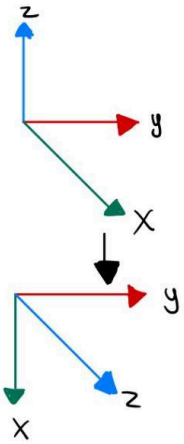
1.- A1->A2

Rotación positiva de 90º en el eje y

Translación de $\sqrt{(L1)^2 + (h1)^2} * cos(Theta1)$ sobre el eje x

Translación de $\sqrt{(L1)^2 + (h1)^2} * sen(Theta1)$ sobre el eje y

Translación de h sobre el eje z



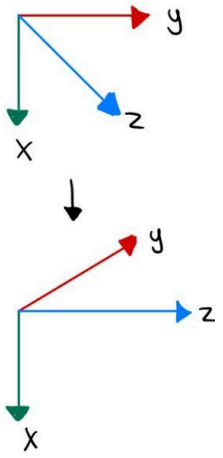
2.- A2->A3

No hay rotación

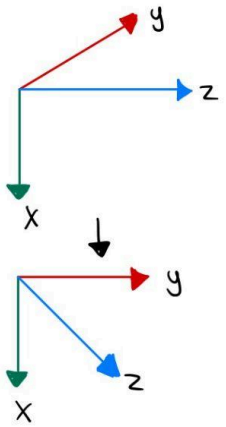
Translación negativa de L2*sen(Theta2) sobre el eje x

Translación negativa de L2*cos(Theta2) sobre el eje y

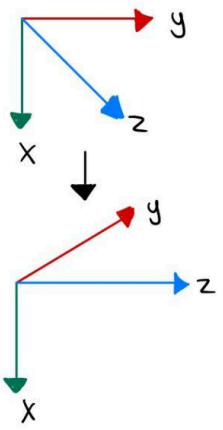
3.- A3->A4
Rotación negativa de 90º en el eje x
Translación negativa de L3*sen(Theta3) sobre el ej3 x
Translación positiva de L3*cos(Theta3) sobre el eje y



4.- A4->A5
Rotación positiva de 90º en el eje x
Translación positiva de L4 en el eje z



5.- A5->A6
Rotación negativa de 90º en el eje x
Translación positiva de L5*cos(Theta5) sobre el eje y


y
z
x
y
z
x